

Elektronische Signaturen einfach erklärt

Einfache, fortgeschrittene und qualifizierte Signatur im Vergleich

PDF QES Signer | Kurzeinführung nach eIDAS-Verordnung (EU) Nr. 910/2014

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Einfache elektronische Signatur (EES)	2
3	Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES)	3
4	Qualifizierte elektronische Signatur (QES)	3
5	Vergleich auf einen Blick	4
6	Welche Signatur brauche ich?	4
7	Bezug zu PDF QES Signer	5
8	Glossar	5

1 Einleitung

Die EU-Verordnung **eIDAS** (Verordnung (EU) Nr. 910/2014) unterscheidet drei Stufen elektronischer Signaturen. Sie unterscheiden sich nicht in der *Technik*, sondern vor allem in der **rechtlichen Wirkung** und der **Beweiskraft** vor Gericht: Wer wurde identifiziert, wer stellt das Zertifikat aus, und wie sicher ist ausgeschlossen, dass jemand anderes unterschrieben hat?

Alle drei Stufen sind in der EU rechtsgültig – aber nur die höchste Stufe, die **qualifizierte elektronische Signatur (QES)**, ist einer handschriftlichen Unterschrift gesetzlich gleichgestellt.

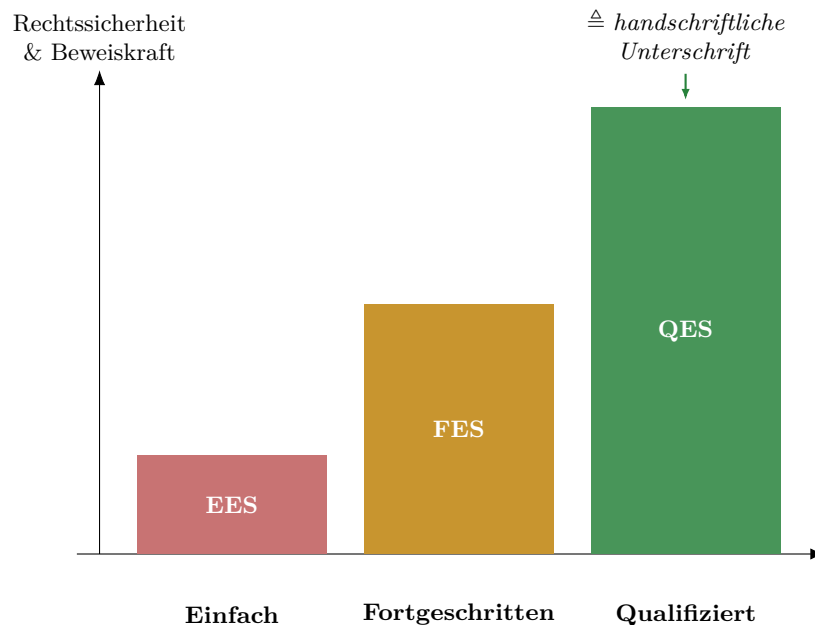


Abbildung 1. Je höher die Stufe, desto stärker die rechtliche Beweiskraft. Nur die qualifizierte Signatur (QES) ist der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt.

2 Einfache elektronische Signatur (EES)

Definition (Art. 3 Nr. 10 eIDAS): Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten beigelegt oder logisch mit ihnen verbunden werden und die der Unterzeichner zur Unterzeichnung nutzt.

Typische Beispiele:

- Eingescannte oder eingefügte Bild-Unterschrift in einem PDF
- Eingetippter Name unter einer E-Mail
- Klick auf "Ich stimme zu" / "Bestellung abschicken"

Rechtliche Wirkung: Eine einfache elektronische Signatur darf vor Gericht nicht *allein wegen ihrer elektronischen Form* als Beweismittel abgelehnt werden (Art. 25 Abs. 1 eIDAS). Es gibt jedoch **keine gesetzliche Vermutung der Echtheit** – im Streitfall muss derjenige, der sich auf die Signatur beruft, aktiv beweisen, dass sie tatsächlich von der genannten Person stammt. Das ist in der Praxis schwierig, da die Signatur beliebig kopierbar und ohne Identitätsprüfung erstellt ist.

Technik: Hier gibt es in der Regel **keine** kryptografische Absicherung. Ein Bild der Unterschrift oder ein eingetippter Name ist schlicht zusätzlicher Inhalt der Datei – nichts hindert daran, den Text danach zu ändern oder die "Unterschrift" zu kopieren und in ein anderes Dokument einzufügen. Weder die Identität des Unterzeichners noch die Unveränderbarkeit des Dokuments werden technisch sichergestellt.

Sicherheitsniveau: niedrig – keine Identitätsprüfung, keine Manipulationserkennung.

3 Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES)

Definition (Art. 26 eIDAS): Eine fortgeschrittene elektronische Signatur muss vier Anforderungen gleichzeitig erfüllen:

1. Sie ist **eindeutig dem Unterzeichner zugeordnet**.
2. Sie ermöglicht die **Identifizierung des Unterzeichners**.
3. Sie wurde unter Verwendung von Signaturerstellungsdaten erzeugt, die der Unterzeichner mit einem **hohen Maß an Vertrauen unter seiner alleinigen Kontrolle** verwenden kann.
4. Sie ist so mit den unterzeichneten Daten verbunden, dass eine **nachträgliche Veränderung der Daten erkennbar** ist.

Typische Beispiele: Signatordienste wie DocuSign oder Adobe Sign mit E-Mail- und SMS-Verifizierung, Unterschrift mit Unterschriftendynamik (Druck, Geschwindigkeit) auf einem Signatur-Pad, ein signiertes PDF mit einem persönlichen (nicht-qualifizierten) Zertifikat.

Rechtliche Wirkung: Höhere Beweiskraft als die einfache Signatur, da Identität und Unversehrtheit technisch nachvollziehbar sind. Ersetzt aber weiterhin **nicht** die gesetzliche Schriftform (z. B. § 126 BGB) und ist der handschriftlichen Unterschrift nicht automatisch gleichgestellt.

Technik: Die fortgeschrittene Signatur nutzt asymmetrische Kryptografie (Public-Key-Verfahren): Über den Dokumentinhalt wird ein Hashwert gebildet und mit dem **privaten Schlüssel** des Unterzeichners verschlüsselt (digitale Signatur, z. B. RSA oder ECDSA). Jede nachträgliche Änderung am Dokument verändert den Hashwert – die Signatur wird dadurch ungültig, und die Manipulation ist erkennbar. Die Identität ergibt sich aus dem zum Schlüssel gehörenden Zertifikat; wie zuverlässig diese Zuordnung ist, hängt davon ab, wie streng der Aussteller (z. B. Unternehmen, E-Mail-Provider) die Identität vor Ausstellung geprüft hat.

Mehrere Unterschriften: Sollen mehrere Personen dasselbe PDF unterschreiben, wird dafür keine bestehende Signatur aufgebrochen. Jede weitere Unterschrift legt eine neue **Version** des Dokuments an (inkrementelles Update) und deckt zusätzlich zum Inhalt auch alle bisher vorhandenen Signaturen mit ab. Frühere Signaturen bleiben dabei unangetastet und weiterhin gültig – neue Signaturen kommen rein **additiv** hinzu, Version für Version.

Sicherheitsniveau: mittel – Manipulationserkennung vorhanden, aber die Identität wird i. d. R. nicht durch eine unabhängige, vertrauenswürdige Stelle geprüft.

4 Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

Definition (Art. 3 Nr. 12 eIDAS): Eine fortgeschrittene elektronische Signatur, die zusätzlich

- mit einem **qualifizierten Zertifikat** erstellt wurde, ausgestellt von einem **qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter (QTSP)**, der die Identität des Unterzeichners vorab zweifelsfrei geprüft hat (z. B. per Video-Ident oder Ausweisprüfung), und
- mit einer **qualifizierten elektronischen Signaturerstellungseinheit (QSCD)** erzeugt wurde – einer besonders gesicherten Hardware wie einer Signaturkarte oder einem zertifizierten Fernsignatur-HSM.

Rechtliche Wirkung (Art. 25 Abs. 2 eIDAS): Die QES ist der handschriftlichen Unterschrift **in allen EU-Mitgliedstaaten rechtlich gleichgestellt**. Es gilt die **gesetzliche Vermutung der Echtheit**: Im Streitfall muss nicht der Unterzeichnete die Echtheit beweisen, sondern die Gegenseite müsste die Fälschung beweisen (Beweislastumkehr). Nur die QES kann die gesetzliche Schriftform ersetzen.

Typische Beispiele: Qualifizierte Fernsignatordienste wie D-Trust sign-me, Swisscom All-in Signing Service, A-Trust oder die Bundesdruckerei – genau solche Dienste nutzt **PDF QES Signer**, um Dokumente zu signieren.

Technik: Kryptografisch funktioniert die QES wie die FES (Hashwert + digitale Signatur mit privatem Schlüssel), zusätzlich abgesichert durch drei Punkte: Der private Schlüssel verlässt nie die zertifizierte Hardware (QSCD) und kann nicht exportiert werden. Das zugehörige Zertifikat wird erst nach zweifelsfreier Identitätsprüfung durch den QTSP ausgestellt. Bei PDF-Dokumenten (Standard PAdES) wird die Signatur

über einen genau definierten Byte-Bereich der Datei gebildet und durch einen qualifizierten Zeitstempel ergänzt – so bleibt die Signatur auch nach Jahren überprüfbar, selbst wenn das Signaturzertifikat inzwischen abgelaufen ist.

Sicherheitsniveau: hoch – geprüfte Identität, gesicherte Hardware, Manipulationserkennung, gesetzliche Vermutungswirkung.

5 Vergleich auf einen Blick

Merkmal	Einfach (EES)	Fortgeschritten (FES)	Qualifiziert (QES)
Identitätsprüfung	×	(unternehmensintern)	✓ durch QTSP
Manipulationserkennung	×	✓	✓
Qualifiziertes Zertifikat	×	×	✓
Sichere Hardware (QSCD)	×	×	✓
Gleichstellung mit Unterschrift	×	×	✓
Beweiskraft vor Gericht	gering	mittel	hoch (Vermutung)
Ersetzt gesetzl. Schriftform (§126 BGB)	×	×	✓

Tabelle 1. Vergleich der drei eIDAS-Signaturstufen.

6 Welche Signatur brauche ich?

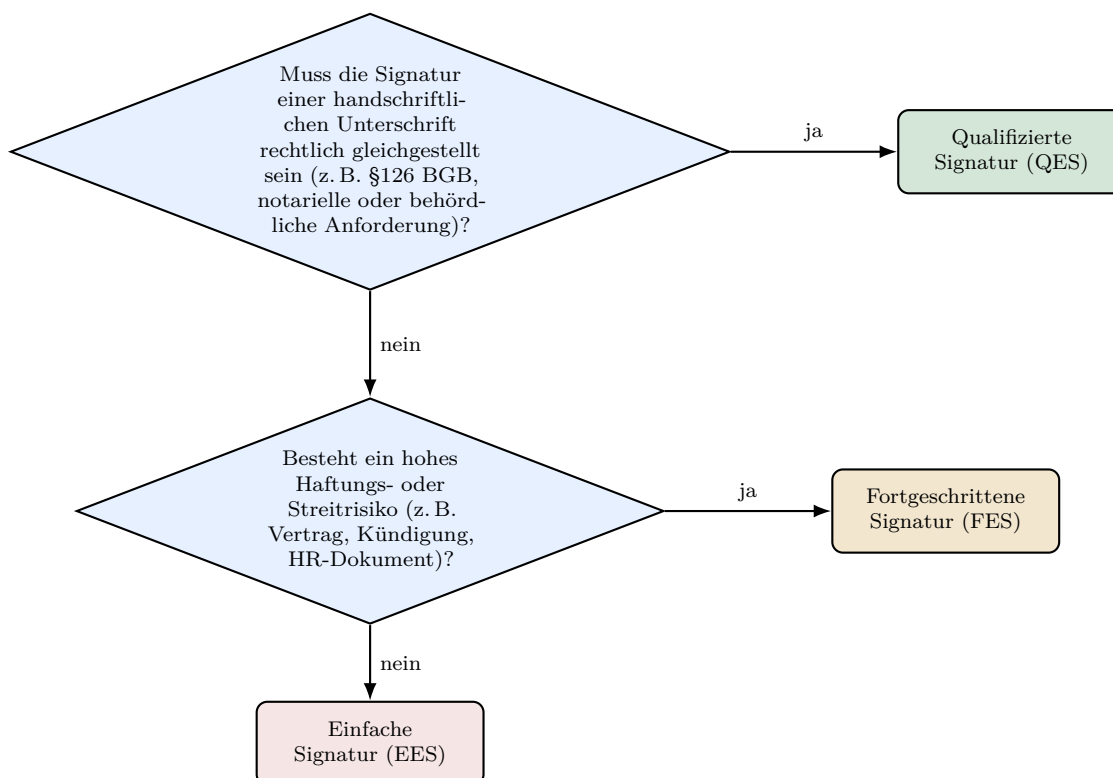


Abbildung 2. Vereinfachte Entscheidungshilfe. Im Zweifel bzw. bei rechtlicher Unsicherheit empfiehlt sich die höhere Stufe.

7 Bezug zu PDF QES Signer

PDF QES Signer erstellt qualifizierte elektronische Signaturen (PAdES, inkl. Langzeitarchivierung nach PAdES-B-LTA) über qualifizierte Fernsignaturdienste. Jede damit erzeugte Signatur erfüllt automatisch alle Anforderungen der höchsten eIDAS-Stufe: geprüfte Identität durch den Vertrauensdiensteanbieter, qualifiziertes Zertifikat und Erzeugung auf zertifizierter Hardware (QSCD) beim Anbieter.

Quellcode, Downloads und weitere Dokumentation: codeberg.org/pitbo/pdf-qes-signer.

8 Glossar

eIDAS – *electronic IDentification, Authentication and trust Services*; EU-Verordnung (EU) Nr. 910/2014 zur Regelung elektronischer Identifizierung und Vertrauensdienste im Binnenmarkt.

QTSP – *Qualified Trust Service Provider*; von einer nationalen Aufsichtsstelle zugelassener und beaufsichtigter Vertrauensdiensteanbieter, der qualifizierte Zertifikate ausstellen darf.

QSCD – *Qualified electronic Signature Creation Device*; zertifizierte, besonders abgesicherte Hardware (Chipkarte oder Fernsignatur-HSM) zur Erzeugung qualifizierter Signaturen.

PAdES – *PDF Advanced Electronic Signatures*; ETSI-Standard für elektronische Signaturen in PDF-Dokumenten, auf dem PDF QES Signer aufbaut.